பயிற்சி 12.1

1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கணங்களின் மீது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் * ஓர் ஈருறுப்புச் செயலியா எனத் தீர்மானிக்க.

   (i) $\mathbb{R}$ -ன் மீது $a*b=a.|b|$ (ii) $A=\{1,2,3,4,5\}$ -ன் மீது $a*b=(a,b)$ -ல் சிறியது,

   (iii) $\mathbb{R}$ -ன் மீது $(a*b)=a\sqrt{b}$

2. $\mathbb{Z}$ -ன் மீது $\otimes$ என்ற செயலி பின்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. $(m\otimes n)=m^n+n^m : \forall m,n\in\mathbb{Z}$ * ஆனது $\mathbb{Z}$ -ன் மீது அடைவுப் பண்பை பெற்றுள்ளதா?

3. $\mathbb{R}$ -ன் மீது * ஆனது $(a*b)=a+b+ab-7$ என வரையறுக்கப்பட்டால் *, $\mathbb{R}$ -ன் மீது அடைவு பெற்றுள்ளதா? அவ்வாறெனில், $3*\left(\frac{-7}{15}\right)$ காண்க.

4. $A=\{a+\sqrt{5}b : a,b\in\mathbb{Z}\}$ என்க. வழக்கமான பெருக்கல் A-ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் ஆகுமா என பரிசோதிக்க.

5. (i) *என்ற ஓர் ஈருறுப்புச் செயலி $\mathbb{Q}$ -ன் மீது பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த *ஆனது, அடைவுப் பண்பு, பரிமாற்றுப் பண்பு, சேர்ப்புப் பண்பு ஆகியவற்றை நிறைவு செய்கிறதா எனச் சோதிக்க $a*b=\left(\frac{a+b}{2}\right);\ \forall a,b\in\mathbb{Q}$.

   (ii) *ஆனது, சமனிப் பண்பு மற்றும் எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவை, $\mathbb{Q}$ -ன் மீது உண்மையாகுமா எனச் சோதிக்க. $a*b=\left(\frac{a+b}{2}\right);\ \forall a,b\in\mathbb{Q}$.

6. * என்ற ஈருறுப்புச் செயலி ஆனது $A=\{a,b,c\}$ என்ற கணத்தின் மீது பரிமாற்று விதிக்கு கட்டுப்பட்டால் பின்வரும் பட்டியலைப் பூர்த்தி செய்க.

*	a	b	c
a	b		
b	c	b	a
c	a		c

7. $A=\{a,b,c,d\}$ என்ற கணத்தின் மீது * என்ற ஈருறுப்புச் செயலியை பின்வரும் பட்டியலுடன் கருதுக.

*	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	d	a	b	c
c	c	d	a	a
d	d	b	a	c

இது மாற்றுப்பண்பு மற்றும் சேர்ப்புப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளதா?

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 250 26-02-2020 19:40:11